

Tarea N° 3

Ejercicio 1: Resolviendo la VF con Distintos Métodos.

Considerar el siguiente modelo desarrollado en clase:

$$v(k, z) = \max_{\{k', c, l\}} [U(c) + \beta \sum_{z' \in Z} v(k', z') \pi(z'|z)] \quad \text{sujeto a}$$

$$c + i_t \leq e^{z_t} F(K),$$

$$k_{t+1} = (1 - \delta) k_t + i_t,$$

$$z_t = \rho z_{t+1} + \epsilon_t, \text{ donde } \epsilon_t \text{ es i.i.d.}$$

Suponer que la función de utilidad es logarítmica, $U(c) = \ln(c)$. Considerar el siguiente valor para los parámetros:

$\beta = 0,97$, $n_k = 100$, $n_z = 5$, $\rho = 0,75$, $\sigma_\epsilon^2 = 0,004$, $\alpha = 0,35$, $tol = 0,00001$ (recordar que éste es el criterio de tolerancia), $maxiter = 1.000$ (número máximo de iteraciones).

Para la discretización del shock, usar tres desviaciones estándar para truncar la distribución (el parámetro *cover*). Notar que e^{z_t} se distribuye log-normal. Para normalizar los shocks para que tengan media igual a 1, a cada punto del grid z , se lo tiene que dividir por $e^{\frac{\sigma_\epsilon^2}{2(1-\rho^2)}}$.

Para elegir el máximo k , se usa la siguiente regla $k_{max} = [\alpha \beta e^{z(n_z)}]^{\frac{1}{1-\alpha}} * 1,2$, donde $z(n_z)$ es el valor más alto del shock de habilidades. La primer parte de esta ecuación es el capital de estado estacionario en el caso determinístico del modelo. El 1,2 es para que el grid cubra un mayor rango del grid. Para k_{min} , elegir $k_{min} = 0,01$.

Con esto, resolver los siguientes incisos. Para cada caso, guardar los resultados en un archivo que se llame “resultados_inciso.txt”, donde, en “inciso”, se debe poner el inciso correspondiente. Este archivo debe tener el siguiente orden por columna $[k, z, Y, k_{policy}, c_{policy}, index_{policy}]$. Es decir, las dos primeras columnas son los estados k y z , la tercera columna es la producción $Y = e^z F(k)$, la cuarta y la quinta columna son las funciones de política para el capital y el consumo y, finalmente, la última columna es el índice que indica el capital que maximiza la value function para cada estado (recordar guardar este índice en una matriz).

(1) Resolver el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration desarrollado en clase. Generar los siguientes gráficos en STATA o R:

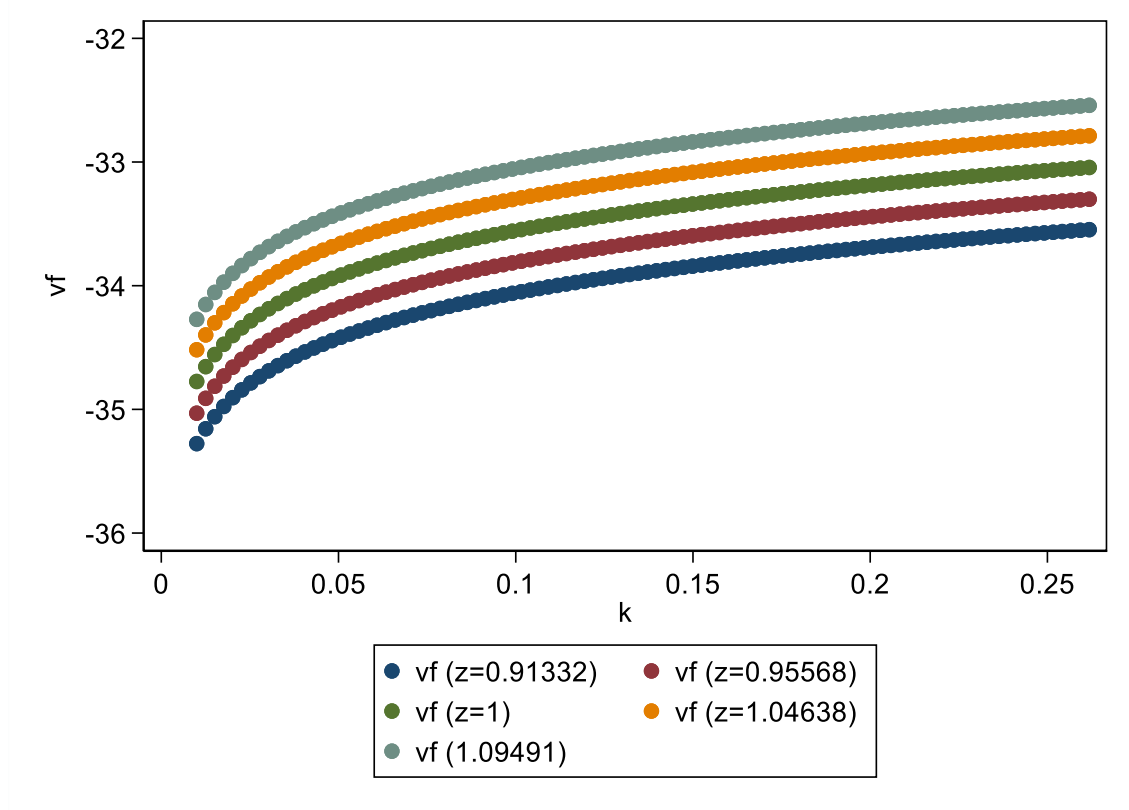
- Un gráfico donde, en el eje x , tenga los valores de k y, en el eje y , tenga la value function para cada z (notar que se tendrá 5 value functions).
- Un gráfico donde, en el eje x , tenga los valores de k y, en el eje y , tenga la policy function de capital k_{policy} para cada z (notar que se tendrá 5 policy functions). A este gráfico, añadir una línea de 45 grados, es decir, una línea con $x = y$. ¿Qué pasa con k_{policy} cuando $k < k^* = \alpha \beta e^{z(\frac{1}{1-\alpha})}$, donde z es el shock correspondiente? ¿Es mayor o menor a k^* y ¿ Y cuándo $k > k^*$?

Se resolvió el problema usando el algoritmo de *Value Function Iteration* (ver código “Tarea N° 3.m”).

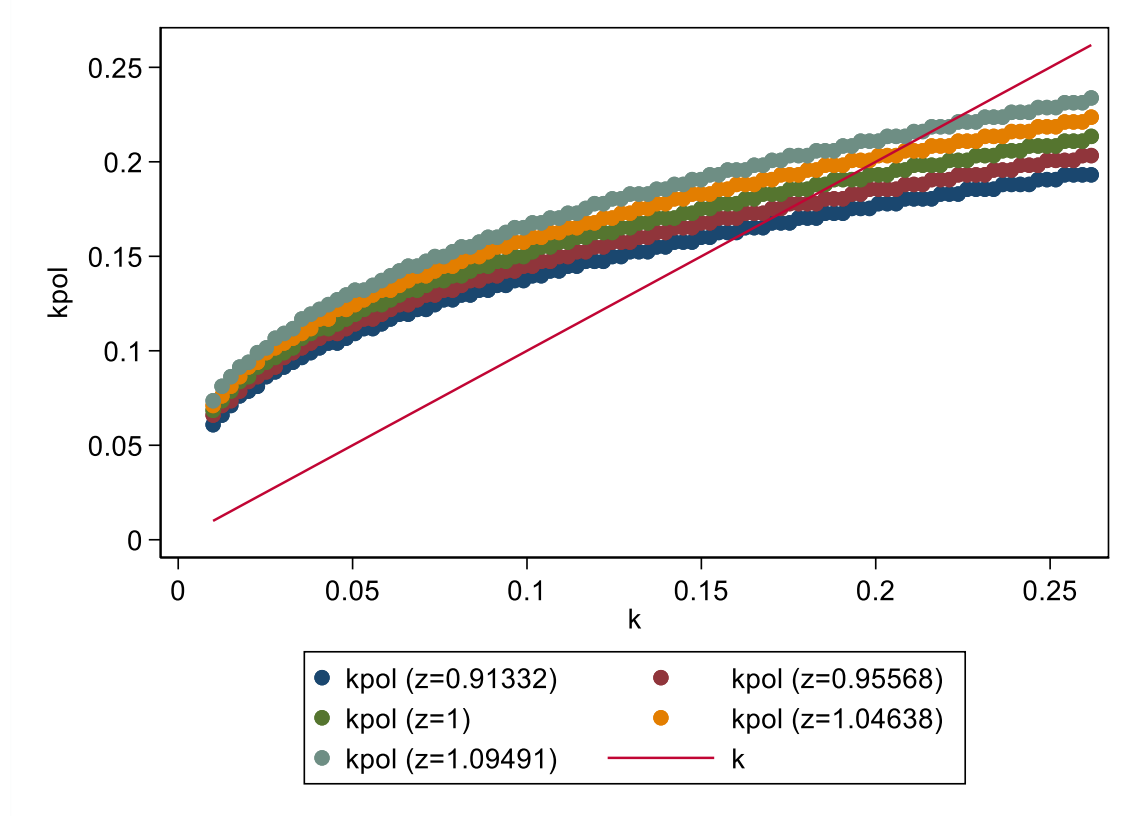
A continuación, en las Figuras 1 y 2, se presentan los gráficos solicitados. Se puede observar que las funciones k_{policy} :

- a medida que k aumenta, crecen pero a una tasa decreciente; y
- en un principio, se encuentran por encima de la línea de 45 grados y, luego, pasan a estar por debajo, indicando que, hasta cierta cantidad de capital hoy (k), lo que se invierte mañana (k^*) es mayor a k y, a partir de esa cantidad k , sucede lo contrario, lo que se invierte mañana (k^*) es menor a k .

Figura 1. *Value Function para cada valor del shock.*



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Policy Function de capital para cada valor del shock.

Fuente: Elaboración propia.

(2) Resolver el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration Improved como el desarrollado en clase.

Se resolvió el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration Improved (ver código “Tarea N° 3.m”).

(3) Resolver el problema usando el algoritmo de Policy Function Iteration como el desarrollado en clase. Elegir valores $n_{iter}^{pol} = 20$ y $n_{iter} = 20$.

Se resolvió el problema usando el algoritmo de Policy Function Iteration (ver código “Tarea N° 3.m”).

(4) Resolver el problema usando el algoritmo de Value Function Iteration con interpolación como el desarrollado en clase. Comparar los resultados obtenidos en cada caso (Ayuda: En los dos primeros métodos, se debería encontrar el mismo resultado. En el tercero, se debería encontrar el mismo o muy parecido. En el último caso, se deberían encontrar resultados distintos pero en el entorno de los encontrados para los casos 1 a 3).

Se resolvió el problema usando el algoritmo de *Value Function Iteration con interpolación* (ver código “*Tarea N° 3.m*”).

Se puede observar que los resultados obtenidos mediante *VFI* son idénticos a los obtenidos mediante *VFII* y *PFI*, en tanto que, con *VFI* con interpolación, se tienen resultados similares pero no iguales.

(5 -Bonus-) Resolver el problema usando el algoritmo de *Endogenous Grid Method*.

Se resolvió el problema usando el algoritmo de *Endogenous Grid Method* (ver código “*Tarea N° 3.m*”).

Ejercicio 2: Simulación de una Economía.

En este ejercicio, se va a generar una serie de datos usando el modelo. Primero, se van a generar unos vectores de dimensión $N_{sim} = 2.000$ para capital k , consumo c , producción Y y ahorro kp y se van a llenar con 0. Luego, se genera un vector de números aleatorios (llamarlo shocks) obtenidos de una distribución uniforme $[0, 1]$, de dimensión $N_{sim} - 1 = 1.999$. Se va a suponer que se empieza con el punto de capital 50, es decir, $index_k = 50$, y que se empieza con el shock $index_z = 3$, es decir, el shock del medio. Con esto, se tiene todo para empezar a simular:

(1) Crear un loop que vaya de $T_{sim} = 1$ a $T_{sim} = 2.000$. Estos serán los períodos simulados.

Ver código “Tarea N° 3.m”.

(2) Para el período 1, ya se tienen los estados $k(1) = k(index_k)$ y $z(1) = z(index_z)$. Del inciso 1 del ejercicio 1, se utilizan las policy functions para obtener $c(1) = c_{pol}(index_k, index_z)$, $y(1) = Y(index_k, index_z)$, $kp(1) = k_{pol}(index_k, index_z)$.

Ver código “Tarea N° 3.m”.

(3) Antes de cerrar el loop, se tienen que guardar los índices para el siguiente período.

- Para el índice de capital, es sencillo porque, en el inciso 1, ya se guardó $index_{policy}$, con lo cual se tiene que hacer $index_k = index_{policy}(index_k, index_z)$.
- Para el índice de shocks, se tiene que buscar en la matriz de transición de acuerdo al número aleatorio generado. Nos ubicamos en la fila $index_z$ de la matriz de transición y se compara shocks(1) con la probabilidad acumulada en cada punto del shock (Ayuda: Similar a cómo se hizo en el ejemplo del dado. Notar que, ahora, se puede construir una matriz de probabilidad acumulada por filas, es decir, donde, en cada fila, cada columna sea la suma de las probabilidades hasta ese shock. Luego, se puede usar esta matriz para la comparación).
- Una vez que se tienen $index_k$ e $index_z$, se cierra el loop.

Ver código “Tarea N° 3.m”.

(4) Notar que, cuando se pasa a $T_{sim} = 2$, los índices $index_k$ e $index_z$ ya son los correspondientes al período 2 y se pueden usar para calcular k , z , c , Y , kp .

Ver código “Tarea N° 3.m”.

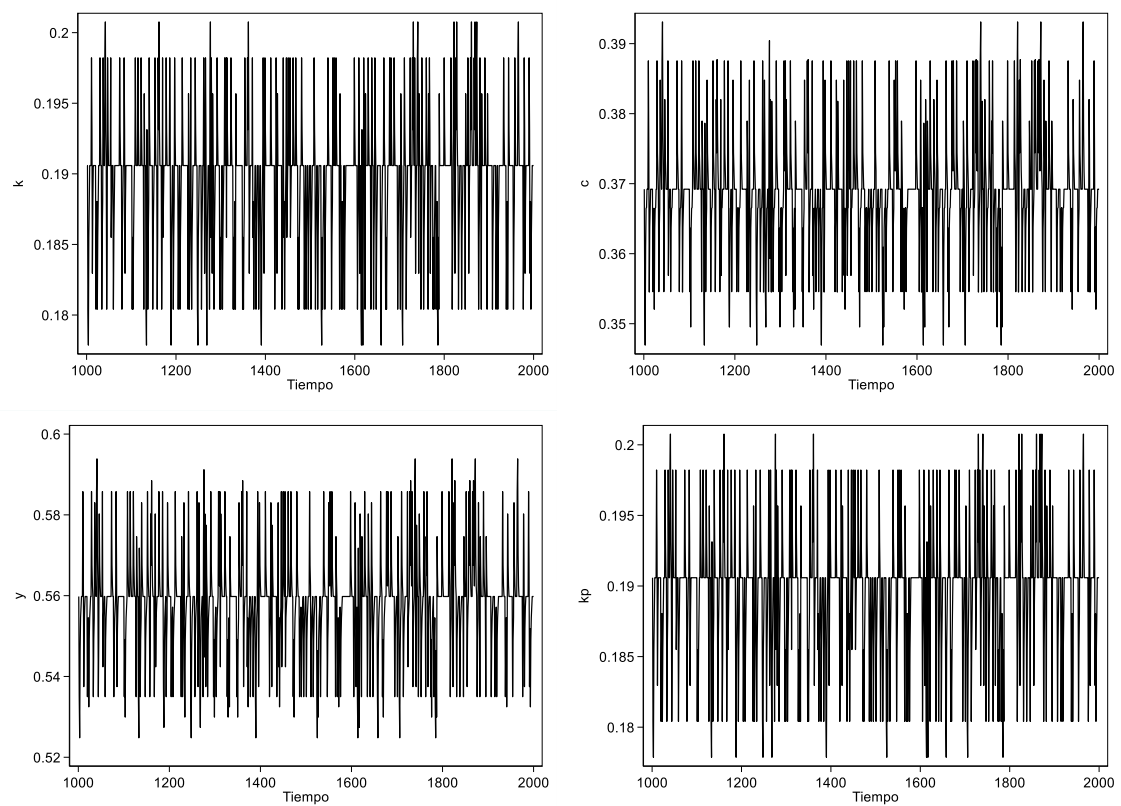
(5) Guardar en un archivo .txt los resultados de la simulación.

Ver código “Tarea N° 3.m”.

(6) Descartar los primeros 1.000 períodos y graficar la evolución de las variables k , c , Y y kp en los períodos 1.001 a 2.000.

A continuación, en la Figura 3, se presenta el gráfico solicitado.

Figura 3. Evolución de las variables k , c , Y y kp en los períodos 1.001 a 2.000.



Fuente: Elaboración propia.

(7) Calcular la media de k , c e Y para esos 1.000 períodos.

La media de k , c e Y para esos 1.000 períodos es 0,1897172, 0,3687484 y 0,5584656, respectivamente.

Ejercicio 3: Simulación del Proceso de Ingreso.

En este ejercicio, se van a generar series para distintos individuos usando el proceso de ingresos del paper Storesletten, Telmer y Yaron (JME, 2004).

Se considera que el proceso de ingreso tiene la siguiente estructura $y_i = \alpha_i + z_{ih} + \epsilon_{ih}$ y $z_{ih} = \rho z_{i,h-1} + \eta_{ih}$. En este caso, α_i es un efecto fijo para el individuo i , z_{ih} es un shock persistente para el individuo i en la edad h , donde η_{ih} son las innovaciones que recibe el agente i en la edad h para este shock persistente y ρ es la persistencia, y, finalmente, ϵ_{ih} es un shock transitorio para el agente i en la edad h .

Se van a asumir los siguientes valores para los parámetros:

$$\rho = 0,9989, \sigma_\alpha^2 = 0,2105, \sigma_\eta^2 = 0,0166, \sigma_\epsilon^2 = 0,0630, z_{i0} = 0 \text{ y } \mu_\alpha = \mu_\eta = \mu_\epsilon = 0.$$

Como, en este caso, sólo se va a simular el ingreso, nos desviamos un poco del procedimiento del paper. Se asume que α , ϵ y η sólo pueden tomar dos valores:

$$\alpha = \{-0,459; 0,459\}, \eta = \{-0,127; 0,127\} \text{ y } \epsilon = \{-0,251; 0,251\}.$$

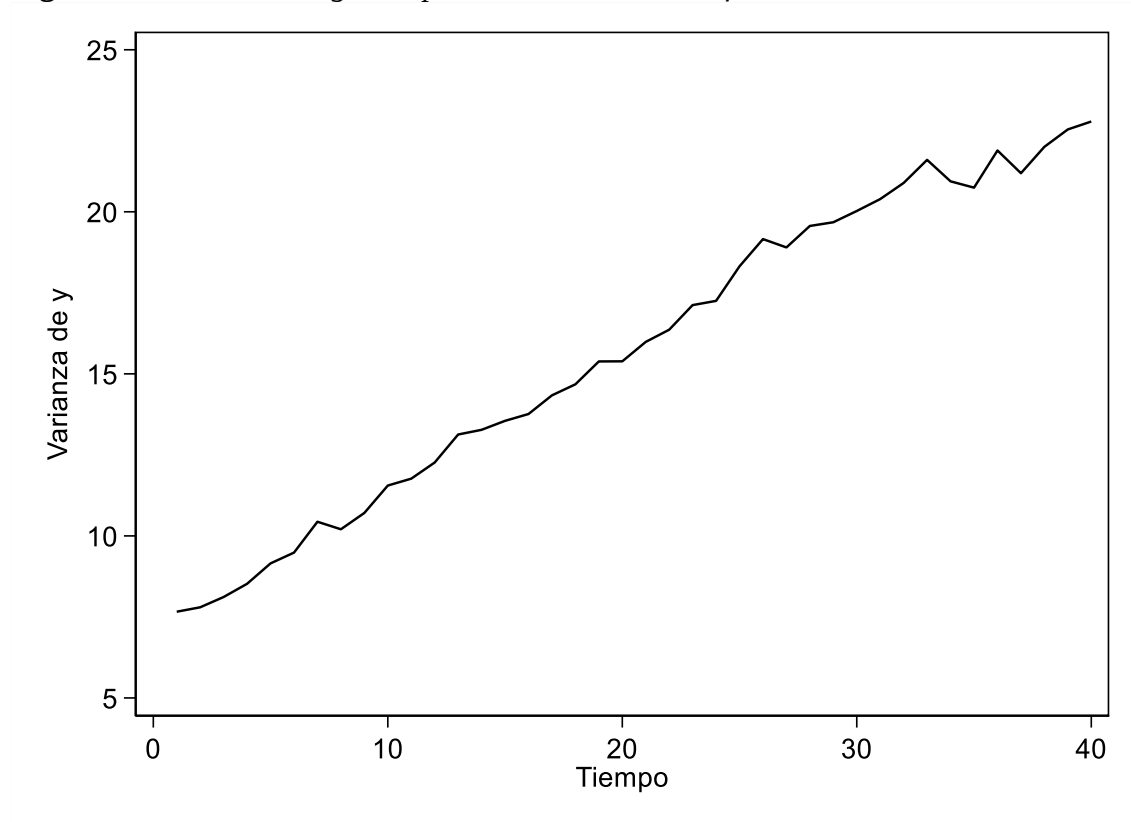
Se va a simular $N_{sim} = 1.000$ agentes por $T_{sim} = 40$ períodos.

Para realizar la simulación, entonces, se va a tener que hacer un loop para cada agente y período: para $N_{sim} = 1, 1.000$ y para $T_{sim} = 1, 40$.

Antes de entrar al loop, para cada edad, se puede realizar el draw del efecto fijo. En este caso, se realiza un draw de una distribución uniforme (0, 1). Si el valor es menor a 0,5, se elige $\alpha = -0,459$ y, si es mayor, $\alpha = 0,459$. Ahora que se tiene el efecto fijo, se puede entrar al loop para cada edad. En este caso, se realizan dos draws de una distribución uniforme (0, 1). El primer draw será para η y el segundo para ϵ . Se sigue el mismo criterio que para α : si el valor del shock es menor a 0,5, se elige el valor bajo del shock y, si es mayor, se elige el valor alto. Notar que, con esto, ya se puede calcular z porque se conoce el shock η y el $z_{i,h-1}$ e y porque se va a conocer α , z y ϵ .

(1) Guardar en un archivo .txt los resultados de la simulación. Dibujar la varianza de ingresos por edad de acuerdo a su simulación.

A continuación, en la Figura 4, se presenta el gráfico solicitado. Se puede observar que la varianza de ingresos por edad es creciente en el tiempo y, además, tiene baja volatilidad.

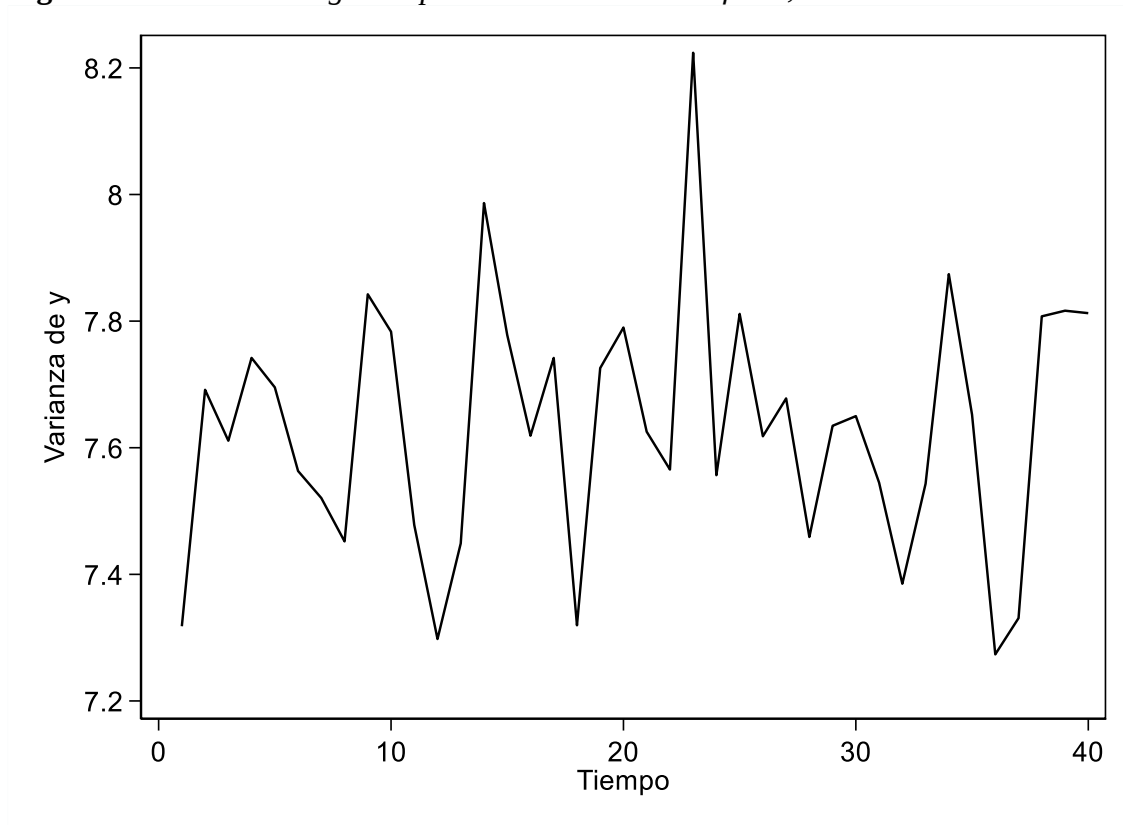
Figura 4. Varianza de ingresos por edad simulada con $\rho = 0,9989$.

Fuente: Elaboración propia.

(2) Cambiar el valor de ρ . Realizar la misma simulación anterior con un $\rho = 0,5$ y realizar el mismo gráfico de la varianza por edad. ¿Cómo cambia el perfil de la varianza?

A continuación, en la Figura 5, se presenta el gráfico solicitado. Se puede observar que, ahora, con una menor persistencia del *shock* (menor ρ), la varianza de ingresos por edad es bastante constante en el tiempo y, además, tiene mayor volatilidad que en el caso con mayor persistencia del *shock* (mayor ρ).

Figura 5. Varianza de ingresos por edad simulada con $\rho = 0,5$.



Fuente: Elaboración propia.